AULAS PRÁTICAS

QUÍMICA



Equipe:

Prof. Aleksándros El Áurens Meira de Souza

Prof.ª Carolina Gusmão

Prof. Diego José Raposo da Silva

Prof.ª Elaine Cavalcanti Rodrigues Vaz (Coordenadora)

Prof.ª Lêda Cristina da Silva

Prof.ª Michelle Félix de Andrade

Prof.ª Zenáide Severina do Monte

Aula Prática 2: Reações químicas em microescala

1. Reação de precipitação

Materiais e reagentes:

- Estante para tubo de ensaio;
- Tubo de ensaio (1 unidade);
- Solução de $(NH_4)_2C_2O_4$ (oxalato de amônio) 0,1 M;
- Solução de $CaCl_2$ (cloreto de cálcio) 0,1 M.

Procedimento experimental:

- Adiciona-se uma alíquota de solução de cloreto de cálcio em um tubo de ensaio;
- Adiciona-se 3 gotas de solução de oxalato de amônio;
- Aguarda-se por cerca de 5 minutos e observa-se a formação um precipitado de cor branca.

$$CaCl_2 + (NH_4)_2C_2O_4 \longrightarrow$$

2. Identificando o caráter ácido e básico

Materiais e reagentes:

- Estante para tubo de ensaio;
- Tubo de ensaio (2 unidades);
- Solução de CH_3COOH (ácido acético) diluído (vinagre);
- Solução de NaOH (hidróxido de sódio);
- Solução do indicador *metilorange* (alaranjado de metila).

Procedimento experimental:

- Adiciona-se 2 a 3 gotas da solução do indicador no tubo de ensaio contendo ácido acético;
- Agita-se o tubo e observa-se a coloração da solução;
- Adiciona-se 2 a 3 gotas da solução do indicador no tubo de ensaio contendo hidróxido de sódio;
- Agita-se o tubo e observa-se a coloração da solução.

3. Reação de neutralização

Materiais e reagentes:

- Erlenmeyer (250 mL);
- Espátula;
- Proveta (50 mL);
- $NaHCO_3$ (bicarbonato de sódio);
- Solução de CH_3COOH (ácido acético) diluído (vinagre);
- Solução do indicador *metilorange* (alaranjado de metila).

Procedimento experimental:

- Mede-se numa proveta cerca de 20 mL de ácido acético diluído (vinagre) e transfere-se para um erlenmeyer;
- Adiciona-se 2 a 3 gotas da solução do indicador, agita-se e observa-se a coloração da solução em vermelho;
- Adiciona-se cuidadosamente uma ponta de espátula do bicarbonato de sódio e agita-se;
- Observa-se a formação de um gás em forma de bolhas e a coloração da solução;
- Adiciona-se lentamente mais bicarbonato de sódio até a coloração da solução mudar para amarelo e a extinção da formação do gás.

$$CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow$$

4. Reação de oxidação

Materiais e reagentes:

- Estante para tubo de ensaio;
- Tubo de ensaio;
- Solução de CH_3COOH (ácido acético) diluído (vinagre);
- Solução de $KMnO_4$ (permanganato de potássio) 0,1 M;
- Solução de H_2O_2 (peróxido de hidrogênio) diluído (água oxigenada) .

Procedimento experimental:

- Adiciona-se uma alíquota de solução de permanganato de potássio em um tubo de ensaio;
- Adiciona-se 3 gotas de solução de ácido acético diluído (vinagre) e agita-se;
- Adiciona-se 10 gotas de peróxido de hidrogênio diluído (água oxigenada) e agita-se;

– Observa-se um descoloramento da solução.

$$2\,KMnO_4 + 5\,H_2O_2 + 3\,CH_3COOH \longrightarrow$$

5. Reação de combustão

Materiais e reagentes:

– Acendedor automático ou fósforo;
– Béquer;
– Placa de Petri (uma parte);
– Vela (tipo aromatizada).

Procedimento experimental:

– Coloca-se a vela sobre a placa de Petri e acende-se;
– Aguarda-se a queima da parafina da vela evidenciando uma reação de combustão;
– Cobre-se a vela com o béquer e observa-se a extinção da chama.

$$\text{Hidrocarboneto (C e H)} + O_2 \longrightarrow$$

6. Corrosão

Materiais e reagentes:

– Tubo de ensaio;
– Estante para tubo de ensaio;
– Grãos de zinco (Zn);
– Solução de ácido clorídrico.

Procedimento experimental:

– Adiciona-se 4 grãos de zinco em tubo de ensaio;
– Adiciona-se 3 gotas de solução de ácido clorídrico e observa-se a formação de um gás em forma de bolhas.

$$Zn + HCl \longrightarrow$$